요구사항 명세서 (Requirements Specification)

프로젝트: A-SW Hub 플랫폼 구축 **문서번호**: REQ-2025-ASW-001 **작성일**: 2025.09.01 **버전**: 1.0 **상태**: Approved

---

문서 개요

본 문서는 A-SW Hub 플랫폼 구축을 위한 상세 요구사항을 정의합니다. 모든 요구사항은 고유 ID를 가지며, 우선순위(P0-P2)와 검수 기준이 명확히 정의되어 있습니다.

우선순위 정의:

- **P0 (Critical)**: 반드시 구현되어야 하며, 미구현 시 인수 불가
- **P1 (High)**: 핵심 기능으로 구현 필수
- **P2 (Medium)**: 향후 확장 시 고려 대상

---

1. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

FR-1. 인증 및 권한 관리 (Authentication & Authorization)

FR-1.1 사용자 인증

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-1.1.1	Email/Password 로그인 지원	P0	유효한 자격증명으로 로그인 성공
FR-1.1.2	GitHub OAuth 2.0 로그인 지원	P0	GitHub 계정으로 로그인 성공
FR-1.1.3	자동 로그아웃 (세션 만료 시)	P0	1시간 후 자동 로그아웃 확인
FR-1.1.4	"Remember Me" 기능 (Refresh Token)	P1	7일간 재로그인 불필요

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-1.1.5	비밀번호 복잡도 검증 (최소 8자, 영문+숫자+특수문자)	P0	약한 비밀번호 거부 확인
FR-1.1.6	로그인 실패 시 명확한 에러 메시지	P1	"이메일 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다" 표시

FR-1.2 권한 관리 (RBAC)

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-1.2.1	3가지 역할 지원: Admin, Developer, Viewer	P0	각 역할별 권한 차이 확인
FR-1.2.2	Admin: 모든 기능 접근 가능	P0	Admin으로 모든 페이지 접근 확인
FR-1.2.3	Developer: 프로젝트 수정, 빌드 트리거 가능	P0	Developer가 빌드 트리거 성공 확인
FR-1.2.4	Viewer: 읽기 전용 접근	P0	Viewer가 수정 버튼 비활성화 확인
FR-1.2.5	권한 없는 페이지 접근 시 403 Forbidden	P0	Viewer가 /settings 접근 시 403

FR-1.3 세션 관리

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-1.3.1	JWT 기반 세션 토큰 (1시간 유효)	P0	토큰 유효기간 검증
FR-1.3.2	Refresh Token (7일 유효, HttpOnly Cookie)	P1	쿠키 설정 확인
FR-1.3.3	토큰 만료 5분 전 자동 갱신	P1	55분 시점에 갱신 확인
FR-1.3.4	로그아웃 시 토큰 무효화	P0	로그아웃 후 토큰으로 접근 불가 확인

FR-2. 프로젝트 관리 (Project Management)

FR-2.1 프로젝트 CRUD

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-2.1.1	신규 프로젝트 생성 (이름, 설명, 카테고리, Git URL)	P0	필수 필드 입력 후 생성 성공

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-2.1.2	프로젝트 목록 조회 (페이지네이션, 검색, 필터)	P0	검색어로 필터링 확인
FR-2.1.3	프로젝트 상세 조회 (모든 메타데이터 표시)	P0	상세 페이지에서 모든 정보 확인
FR-2.1.4	프로젝트 수정 (설정 변경)	P0	수정 후 저장 확인
FR-2.1.5	프로젝트 삭제 (Admin만, Soft Delete)	P1	Admin이 삭제 후 복구 가능 확인
FR-2.1.6	프로젝트 아카이브 (비활성화)	P1	아카이브 후 목록에서 숨김 확인

FR-2.2 프로젝트 설정

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-2.2.1	General 설정: 이름, 설명, 카테고리, 가시성	P0	설정 변경 후 반영 확인
FR-2.2.2	Repository 설정: Git URL, 브랜치, Provider (GitHub/GitLab)	P0	Git 설정 유효성 검증
FR-2.2.3	Build 설정: 빌드 명령어, 환경 변수	P0	빌드 명령어 실행 확인
FR-2.2.4	Deployment 설정: 배포 환경, 타겟 URL	P1	배포 설정 저장 확인
FR-2.2.5	Notifications 설정: 이메일, Slack 알림	P1	빌드 완료 시 알림 수신 확인

FR-2.3 협업자 관리

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-2.3.1	프로젝트에 협업자 추가 (이메일 초대)	P0	초대 이메일 발송 확인
FR-2.3.2	협업자 권한 설정 (Owner, Maintainer, Developer, Viewer)	P0	권한별 접근 제어 확인
FR-2.3.3	협업자 제거	P0	제거 후 접근 불가 확인
FR-2.3.4	협업자 목록 조회	P0	현재 협업자 목록 표시 확인

FR-3. CI/CD 파이프라인 (Continuous Integration/Deployment)

FR-3.1 빌드 관리

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-3.1.1	수동 빌드 트리거 (버튼 클릭)	P0	빌드 시작 확인
FR-3.1.2	Git Push 시 자동 빌드 트리거	P1	Webhook 연동 확인
FR-3.1.3	빌드 로그 실시간 스트리밍	P0	로그 1초 이내 업데이트 확인
FR-3.1.4	9단계 빌드 프로세스 시각화 (Clone, Install, Lint, Build, Test, Package, Upload, Deploy, Verify)	P0	각 단계 상태 표시 확인
FR-3.1.5	빌드 성공/실패 상태 표시	P0	성공=녹색, 실패=적색 (B&W 패턴)
FR-3.1.6	빌드 취소 기능	P1	실행 중 빌드 취소 확인
FR-3.1.7	빌드 재시도 (실패 시)	P1	재시도 버튼 클릭 시 재실행 확인

FR-3.2 빌드 로그

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-3.2.1	로그 섹션별 접기/펼치기 (Collapsible)	P0	클릭 시 토글 확인
FR-3.2.2	전체 펼치기/접기 버튼	P1	한 번에 모두 토글 확인
FR-3.2.3	로그 검색 (Ctrl+F)	P2	브라우저 기본 검색 동작
FR-3.2.4	로그 다운로드 (.txt)	P1	파일로 저장 확인
FR-3.2.5	터미널 스타일 (검정 배경 + 녹색 텍스트)	P0	디자인 일관성 확인

FR-3.3 빌드 히스토리

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-3.3.1	프로젝트별 빌드 히스토리 조회	P0	최근 20개 빌드 목록 표시
FR-3.3.2	빌드 상세 정보 (커밋 해시, 브랜치, 트리거 사용자)	P0	메타데이터 정확성 확인
FR-3.3.3	빌드 시간 통계 (평균, 최대, 최소)	P1	통계 계산 정확성 확인
FR-3.3.4	빌드 결과 필터링 (성공만/실패만)	P1	필터 동작 확인

FR-4. 배포 관리 (Deployment Management)

FR-4.1 배포 환경

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-4.1.1	3가지 환경 지원: Development, Staging, Production	P0	환경별 설정 분리 확인
FR-4.1.2	환경별 독립적 배포	P0	Staging 배포가 Production에 영향 없음 확인
FR-4.1.3	배포 승인 워크플로우 (Production만)	P1	Production 배포 시 승인 필요
FR-4.1.4	배포 롤백 기능	P1	이전 버전으로 복구 확인

FR-4.2 배포 히스토리

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-4.2.1	배포 이력 조회 (환경별)	P0	배포 시간, 버전, 사용자 표시
FR-4.2.2	배포 상태 추적 (Pending, Deploying, Success, Failed)	P0	상태 업데이트 실시간 확인
FR-4.2.3	배포 실패 시 에러 로그	P0	에러 메시지 명확성 확인

FR-5. 품질 관리 (Quality Management)

FR-5.1 코드 품질 메트릭

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-5.1.1	Code Coverage 표시 (%)	P1	SonarQube 연동 확인
FR-5.1.2	Cyclomatic Complexity 표시	P1	복잡도 점수 표시 확인
FR-5.1.3	Code Duplication 표시 (%)	P1	중복 코드 비율 표시
FR-5.1.4	품질 트렌드 그래프 (최근 10개 빌드)	P2	Chart.js 그래프 확인

FR-5.2 승인 워크플로우

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-5.2.1	2단계 승인: Developer → Admin	P0	Developer 승인 후 Admin 승인 필요
FR-5.2.2	승인 요청 생성 (제목, 설명, 첨부)	P0	요청 폼 제출 확인
FR-5.2.3	승인/거부 (댓글 필수)	P0	거부 시 사유 입력 강제
FR-5.2.4	승인 대기 목록 조회	P0	내가 승인해야 할 항목 표시
FR-5.2.5	승인 히스토리 추적	P1	누가 언제 승인/거부했는지 기록

FR-6. 대시보드 및 모니터링 (Dashboard & Monitoring)

FR-6.1 메인 대시보드

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-6.1.1	프로젝트 상태 요약 (활성/아카이브/삭제)	P0	숫자 정확성 확인
FR-6.1.2	빌드 성공률 (최근 30일)	P0	성공/(성공+실패) 계산 확인
FR-6.1.3	배포 빈도 (주간/월간)	P1	기간별 배포 횟수 표시
FR-6.1.4	평균 빌드 시간	P1	시간 계산 정확성 확인
FR-6.1.5	최근 활동 피드 (5개)	P0	실시간 업데이트 확인

FR-6.2 차트 및 시각화

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-6.2.1	빌드 성공률 추이 그래프 (Line Chart)	P0	Chart.js 렌더링 확인
FR-6.2.2	언어별 프로젝트 분포 (Bar Chart)	P1	언어 분류 정확성 확인
FR-6.2.3	월별 배포 횟수 (Bar Chart)	P1	데이터 집계 정확성 확인
FR-6.2.4	Black & White 테마 적용 (색상 제거)	P0	모든 차트가 B&W 확인

FR-7. 타임라인 관리 (Timeline Management)

FR-7.1 Gantt Chart

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-7.1.1	5개년 계획 타임라인 표시 (2025~2029)	P0	전체 기간 시각화 확인
FR-7.1.2	136개 산출물 계층 구조 (기관별/년도별)	P0	트리 구조 렌더링 확인
FR-7.1.3	산출물 진행률 표시 (0-100%)	P0	진행률 바 표시 확인
FR-7.1.4	마일스톤 표시 (다이아몬드 아이콘)	P1	주요 마일스톤 강조 확인
FR-7.1.5	의존성 화살표 (Critical Path)	P2	의존 관계 연결선 표시

FR-7.2 산출물 관리

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-7.2.1	산출물 상세 정보 조회 (ID, 이름, 기관, 기간, KPI)	P0	모든 필드 표시 확인
FR-7.2.2	산출물 상태 변경 (Planned → In Progress → Completed)	P1	상태 업데이트 확인
FR-7.2.3	KPI 달성률 추적	P1	목표 대비 현재 값 표시
FR-7.2.4	산출물별 담당자 지정	P1	담당자 필터링 확인

FR-8. 알림 시스템 (Notification System)

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-8.1	빌드 완료 시 이메일 알림	P1	수신함 확인
FR-8.2	배포 완료 시 Slack 알림	P1	Slack 메시지 확인
FR-8.3	승인 요청 시 알림	P0	알림 목록에 표시 확인
FR-8.4	브라우저 내 알림 센터	P0	읽음/안 읽음 구분 확인
FR-8.5	알림 설정 (On/Off)	P1	설정 페이지에서 토글 확인

FR-9. 설정 관리 (Settings Management)

ID	요구사항	우선순위	검수 기준
FR-9.1	프로필 설정 (이름, 이메일, 아바타)	P0	변경 후 저장 확인
FR-9.2	보안 설정 (비밀번호 변경, 2FA)	P1	비밀번호 변경 성공 확인
FR-9.3	알림 설정 (채널별 On/Off)	P1	설정 저장 확인
FR-9.4	언어 설정 (한국어/영어)	P2	언어 전환 확인
FR-9.5	API Key 관리 (생성/삭제)	P1	API Key 생성 및 사용 확인
FR-9.6	데이터 내보내기 (JSON/CSV)	P1	파일 다운로드 확인
FR-9.7	계정 삭제 (확인 모달)	P1	삭제 확인 후 계정 제거

---

2. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

NFR-1. 성능 (Performance)

ID	요구사항	목표 값	측정 방법
NFR-1.1	페이지 로딩 시간	< 2초 (초기 렌더링)	Lighthouse Performance
NFR-1.2	API 응답 시간	< 500ms (95 percentile)	네트워크 탭 측정

ID	요구사항	목표 값	측정 방법
NFR-1.3	번들 크기	< 200KB (gzipped)	webpack-bundle-analyzer
NFR-1.4	Time to Interactive (TTI)	< 3초	Lighthouse
NFR-1.5	First Contentful Paint (FCP)	< 1초	Lighthouse
NFR-1.6	Cumulative Layout Shift (CLS)	< 0.1	Lighthouse
NFR-1.7	동시 사용자 지원	100명	부하 테스트

NFR-2. 보안 (Security)

ID	요구사항	구현 방법	검수 기준
NFR-2.1	HTTPS Only	TLS 1.3	HTTP → HTTPS 리다이렉트 확인
NFR-2.2	XSS 방지	Svelte 기본 Escaping	